அலகு I உயிரி
உலகின் பன்முகத்தன்மை

பாடம்
1

உயிரி உலகம்

கற்றல் நோக்கங்கள்

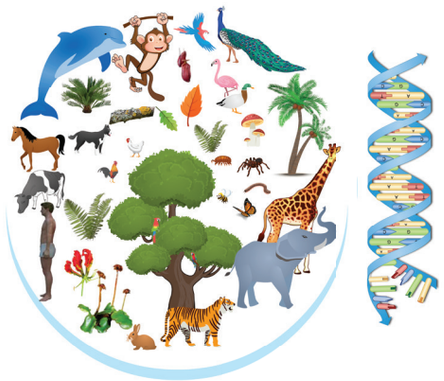
இப்பாடத்தினை கற்போர்

- உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற பொருட்களை வேறுபடுத்தி அறிதல்
- உயிரினங்களில் பொதுப் பண்புகளை அறிதல்
- உயிரியல் அறிஞர்களின் பல்வேறு வகையான வகைப்பாடுகளை ஒப்பிடுதல்
- பாக்டீரியங்களின் பொதுப் பண்புகள், அமைப்பு மற்றும் இனப்பெருக்கம் ஆகியவற்றை அறிதல்
- ஆர்க்கிபாக்டீரியா, சயனோபாக்டீரியா, மைக்கோபிளாஸ்மா மற்றும் ஆக்டினோமைசீட்ஸ் ஆகியவற்றின் பொதுப் பண்புகளைக் கண்டறிதல்
- பூஞ்சைகளின் பண்புகளை விளக்குதல்
- பூஞ்சை வகைப்பாட்டின் உருவரை அறிதல்
- அகாரிகஸ் பூஞ்சையின் அமைப்பு, இனப்பெருக்கம் ஆகியவற்றை விளக்குதல்
- வேரி பூஞ்சைகள், லைக்கென்களின் அமைப்பு மற்றும் பயன்களை விவாதிக்க இயலும்.

பாடஉள்ளடக்கம்

1.1 உயிரினங்களின் பொதுப் பண்புகள்
1.2 வைரஸ்கள்
1.3 உயிரி உலகத்தின் வகைப்பாடு
1.4 பாக்டீரியங்கள்
1.5 பூஞ்சைகள்





புவி தோன்றிச் சுமார் 4.6 பில்லியன் ஆண்டுகளாகிறது. இப்புவி மலைகள், சமவெளிகள், பனியாறுகள் போன்றவைகளைக் கொண்டு உயிரினங்களைத் தாங்கும் ஒரு கோளாக விளங்குகிறது. இதில் உள்ள உயிரிகள் **உயிர்க்கோளம்** எனும் சிக்கலான ஒரு அமைப்பில் காணப்படுகின்றன. உயிர்க்கோளத்தில் காணப்படுகின்ற உயிரினங்களுக்கிடையே பல விந்தையான நிகழ்வுகளும், புதிர்களும் நிறைந்துள்ளன. இதில் சிலவற்றை நம்மால் காண முடிகிறது. மற்றவை அவைகளின் செயல்பாட்டின் விளைவாக அனைவருடைய கவனத்தையும் ஈர்க்கின்றன. சூரியகாந்தி மலர் சூரியஒளியை நாடிச் சாய்வதும், இருண்ட வனத்தில் மின்மினிப்பூச்சியின் மிளிரும் தன்மையும், தாமரை இலையின் மீதுபட்ட நீர்த்துளி உருண்டோடுவதும், விந்தையான நிகழ்வுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகக் கூறலாம். இவற்றிலிருந்து புவி என்கிற கோள் உயிரற்ற நில அமைப்புகளையும், உயிருள்ள அமைப்புகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு அதிசயக்கோளாக உள்ளது எனத் தெரிகிறது. DNA பற்றி நீவிர் சிந்தித்ததுண்டா? இது உயிரினங்களின் உயிரைக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு மூலக்கூறாகவும், கார்பன் (*C*), ஹைட்ரஜன் (*H*), ஆக்ஸிஜன் (*O*), நைட்ரஜன் (*N*), பாஸ்பரஸ் (*P*) போன்ற உயிரற்ற பொருட்களையும் கொண்டுள்ளது. ஆகவே உயிருள்ள பொருட்களும், உயிரற்ற பொருட்களும் ஒன்றோடொன்று நெருங்கிப் பிணைந்து காணப்படுவது நமது உயிர்க்கோளான புவியைத் தனிச் சிறப்படையச் செய்கிறது.

மோராவும் அவரது சக ஆய்வாளர்களும் 2011-ல் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சியின் முடிவாக, புவியில் ஏறத்தாழ 8.7 மில்லியன் சிற்றினங்கள் வாழ்ந்து வருவதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. உயிரி உலகம் என்பது நுண்ணுயிரிகள், தாவரங்கள், விலங்குகள், மனிதர்கள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். இவைகள் தனிச் சிறப்புமிக்க தெளிவான பல பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

11th Botany_TM_Chapter 1.indd 1 13/01/2023 11:30:16